

Topic 25: Astronomy and Cosmology 天文与宇宙学

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

25.1 Standard Candles 标准烛光

25.1.1 光度与通量 ★★★ 定义必考

Luminosity 光度 (L): 天体发出辐射的**总功率** (W)。

Flux 通量 (F): 类似强度——**单位面积**接收到的辐射功率 (W m^{-2})。

平方反比关系:

$$F = L / (4\pi d^2)$$

- d: 到天体的距离; 分母 $4\pi d^2$ = 以 d

为半径的假想球面面积——光源向各方向均匀辐射, 功率被"摊"在整个球面上。

25.1.2 标准烛光测距 ★★★ 计算核心

Standard candle 标准烛光: 光度**已知**的天体。

- 测得它的通量 F, 又已知光度 L → 由平方反比公式反推距离:

$$d = \sqrt{L / (4\pi F)}$$

- 应用: 遥远星系中若有一颗已知光度的恒星 (如造父变星、Ia 型超新星), 测其通量即可定出**星系的距离**。

【易错】易错点: L 是"天体自己发多少" (固有), F 是"我们收到多少" (随距离衰减) ——别把两者混为一谈。

25.2 Stellar Radii 恒星半径

25.2.1 黑体 ★★

Blackbody 黑体: 能**完全发射与吸收**所有波长电磁辐射的理想物体。恒星可近似按黑体处理。

25.2.2 维恩位移定律 ★★★ 必考

Wien's displacement law: 黑体辐射**峰值波长** λ_{max} 与温度 T 成反比:

$$\lambda_{\text{max}} \cdot T = 2.9 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

- 单位是"米·开尔文" (m K, **不是毫开尔文!**) ;
- $\lambda_{\text{max}} \propto 1/T$: 温度越高 → 峰值波长越短 → 光子峰值能量越高;
- 用途: 测恒星光谱峰值波长 → 估算恒星**表面温度**。

25.2.3 斯特藩-玻尔兹曼定律 ★★★ 必考

Stefan-Boltzmann law: 恒星光度与半径 r 、温度 T 的关系:

$$L = 4\pi r^2 \sigma T^4$$

- $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ (斯特藩-玻尔兹曼常数); $4\pi r^2$ = 恒星表面积;
- 物理含义: **越大、越热的恒星越亮** (且亮度对温度极敏感——四次方!)。

25.2.4 三定律联用求恒星半径 ★★★ 综合计算

一条龙流程:

1. 测通量 F + 标准烛光 (或其他途径) 得光度 L (25.1);
2. 测光谱峰值波长 $\rightarrow$ 维恩定律得温度 T ;
3. 代入斯特藩-玻尔兹曼定律解出半径 $r = \sqrt{L/(4\pi\sigma T^4)}$ 。

25.3 Hubble's Law and the Big Bang Theory 哈勃定律与大爆炸理论

25.3.1 红移 ★★★ 必考

Redshift 红移 (Hubble,

1929): 星系的谱线波长比已知值**变长**——向光谱"红端" (长波端) 移动。

- 本质: **多普勒效应** Doppler effect——波源与观察者的**相对运动**改变观测波长;
- 波长变长 $\rightarrow$ 星系正在**远离我们** (退行)。

退行速度 v 与红移的关系: 红移量 = 波长的分数变化, 与 v 成正比 ($v \ll c$ 时 $\Delta\lambda/\lambda \approx v/c$)。

25.3.2 哈勃定律 ★★★ 必考

星系退行速度 v 对距离 d (单位 Mpc, 兆秒差距) 作图 $\rightarrow$ **线性关系**:

$$v = H_0 d$$

- H_0 : **哈勃常数**, 常用单位 $\text{km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$, 估值约 $65 \sim 75 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$;
- 含义: **越远的星系退行越快**。

25.3.3 宇宙膨胀与大爆炸 ★★★ 简答高频

- 所有星系都在退行 $\rightarrow$ 倒推时间, 过去它们彼此**更近**;
- 退行并非"以我们为中心": **任何星系上的观察者**都会看到其他星系远离自己——**葡萄干面包模型**: 面包膨胀时, 每颗葡萄干都看到其他葡萄干离它远去 (是**空间本身**在膨胀);
- 把时间倒拨到底: 宇宙物质曾集中于一个极高密度的点——**奇点 singularity**; 从这个点开始膨胀, 即**大爆炸理论 Big Bang Theory**——目前公认的可观测宇宙起源理论。

【易错】易错点: 红移 $\neq$ 星系在静态空间中"跑动"——是**空间膨胀**拉伸了波长; "哈勃图斜率 = H_0 "的单位换算 (Mpc $\rightarrow$ m) 要小心。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$F = L/(4\pi d^2)$	通量-光度平方反比定律
$d = \sqrt{L/(4\pi F)}$	标准烛光测距
$\lambda_{\text{max}} \cdot T = 2.9 \times 10^{-3} \text{ m K}$	维恩位移定律
$L = 4\pi r^2 \sigma T^4$	斯特藩-玻尔兹曼定律
$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$	斯特藩-玻尔兹曼常数
$v = H \cdot d$	哈勃定律
$H \approx 65\text{--}75 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$	哈勃常数
红移 $\Delta\lambda/\lambda \approx v/c$ ($v \ll c$)	多普勒红移

与中国高中物理的衔接提示

- 本章国内几乎不涉及，是 CIE 新版考纲新增内容，考点集中且模式化：① 三个定义（luminosity / flux / standard candle）；② 三个定律（平方反比、维恩、斯特藩-玻尔兹曼）的联用求半径；③ 红移-哈勃定律-大爆炸的因果链表述。
- 大题标准流程背熟： $F + L \rightarrow d$ ； $\lambda_{\text{max}} \rightarrow T$ ； $L + T \rightarrow r$ 。
- 表述题词汇：standard candle 标准烛光、redshift 红移、recessional velocity 退行速度、singularity 奇点、Big Bang 大爆炸；"raisin bread"类比可用于解释"处处皆退行"。